

Universidad de los Andes - Departamento de Física
FÍSICA 1 - ABRIL 10 2026
PARCIAL 2 - SOLUCIÓN

NOMBRE:_____ CÓDIGO:_____

PARTE A: PROBLEMAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

Seleccione la respuesta correcta en cada pregunta justificando su escogencia.

Respuesta sin justificación no será considerada como correcta.

PROBLEMA 1

10 puntos El sistema mostrado en la figura consiste de una tabla de masa M , un bloque de masa $\alpha \cdot M$, donde α es una constante, y de poleas y cuerdas ideales. Para que el sistema esté en equilibrio, por encima del piso, se necesita que el valor de α sea:

A) $\alpha = \frac{1}{7}$ B) $\alpha = \frac{1}{6}$ **(C) $\alpha = \frac{1}{5}$** D) $\alpha = \frac{1}{4}$ E) $\alpha = 1$

SOLUCIÓN

Debemos realizar un análisis dimensional por cada objeto: uno por el bloque y el otro por la barra como se ve en la figura 1:

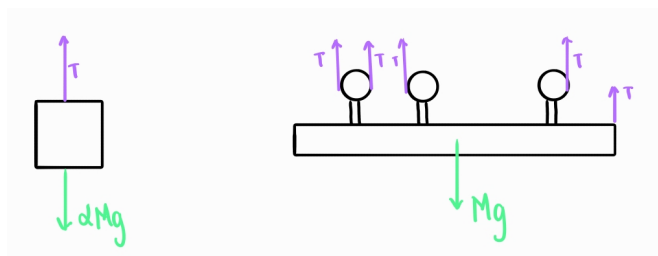


Figura 1: Por cada fuerza bien pintada +8 puntos

Las sumatorias de fuerzas del bloque en el eje y es:

$$T = \alpha Mg, \quad (1)$$

y la sumatoria de fuerzas de la barra junto con las poleas es:

$$5T = Mg. \quad (2)$$

Por cada ecuación bien planteada +2 puntos.

De 2 podemos despejar la tensión T y sustituirla en 1:

$$T = \frac{Mg}{5},$$

$$\frac{Mg}{5} = \alpha Mg,$$

$$\boxed{\frac{1}{5} = \alpha}$$

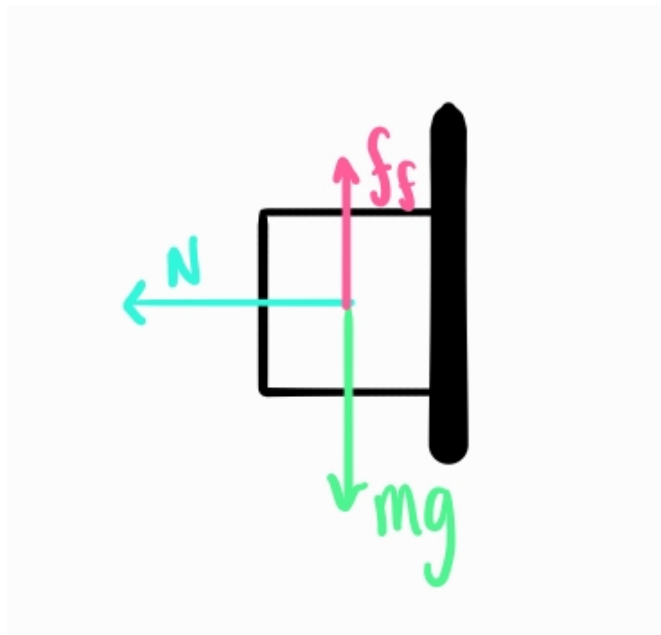
PROBLEMA 2

(10 puntos) Un cilindro circular hueco de radio R gira alrededor de la vertical con una velocidad angular ω , como indica la figura. Sobre la pared interna del cilindro se coloca un bloque de masa m , el cilindro tiene un coeficiente de fricción estático μ con el bloque. La mínima velocidad angular para que el bloque no se deslice sobre el cilindro es:

A) $\omega = \frac{g}{\mu R}$ **(B)** $\omega = \sqrt{\frac{g}{\mu R}}$ C) $\omega = \sqrt{\frac{\mu R}{g}}$ D) $\omega = \sqrt{\frac{gR}{\mu}}$ E) $\omega = \sqrt{\frac{\mu}{gR}}$

SOLUCIÓN

Para comenzar, debemos plantear el diagrama de fuerzas que se ve en la figura ??:



De este diagrama podemos plantear las siguientes ecuaciones:

$$f_f = mg, \quad (3)$$

$$N = ma_c = \frac{mV^2}{R} = m\omega^2 R. \quad (4)$$

De la misma manera, debemos recordar la relación que existe entre la fricción y la normal:

$$f_f \leq \mu N. \quad (5)$$

Reemplazamos 3 en 5

$$mg \leq \mu m\omega^2 R,$$

simplificamos

$$\frac{g}{\mu R} \leq \omega^2,$$

$$\boxed{\sqrt{\frac{g}{\mu R}} \leq \omega}$$

PROBLEMA 3

(10 puntos) El riel mostrado en la figura solo tiene fricción en la parte horizontal mostrada, cuyo ancho es H . Se suelta un bloque sobre el riel desde el reposo y desde una altura H . El bloque después de pasar por la parte horizontal del riel solo alcanza una altura de $H/4$, en el extremo opuesto del riel. Determine el coeficiente de fricción cinético de la parte horizontal del riel.

A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{1}{4}$

C) $\frac{1}{2}$

D) $\frac{2}{3}$

E) $\frac{3}{4}$

SOLUCIÓN

Podemos utilizar conservación de la energía

$$E_i + W_{\text{fri}} = E_f,$$

$$mgH - \mu mgH = mg\frac{H}{4}.$$

Finalmente, despejamos el coeficiente de fricción:

$$\frac{3}{4}mgH = \mu mgH,$$

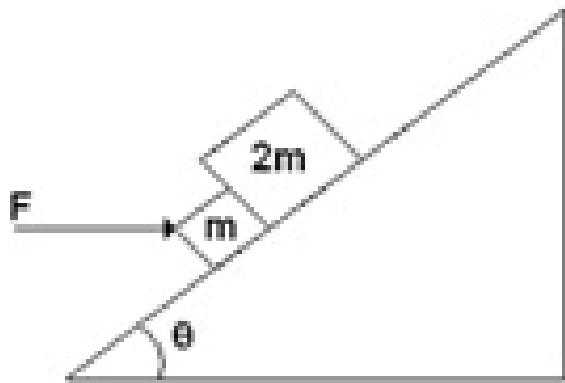
$$\boxed{\frac{3}{4} = \mu}$$

PARTE B: PROBLEMAS ABIERTOS

Resuelva los problemas explicando claramente los pasos que sigue para llegar a su respuesta.

PROBLEMA 1 (20 PUNTOS)

La figura muestra dos bloques sobre un plano inclinado, con ángulo de inclinación θ con la horizontal y sin fricción. Se aplica una fuerza horizontal F sobre el bloque de menor masa.



- A) (6 puntos) Dibujar los diagramas de fuerza para cada bloque
- B) (7 puntos) Determine el valor de la fuerza horizontal F para que los bloques se mantengan en equilibrio.
- C) (7 puntos) Determine el valor de la normal que hace el bloque de masa $2m$ sobre el bloque de masa m .

Dar sus respuestas en términos de M , α , β , g y uno de los coeficientes de fricción.

SOLUCIÓN

A) Planteamos el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los bloques

Diagrama de cuerpo libre del bloque de masa m

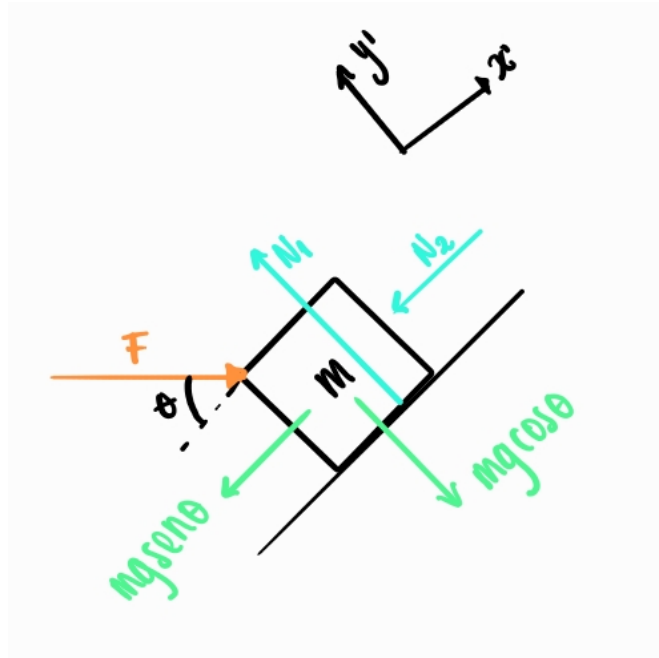
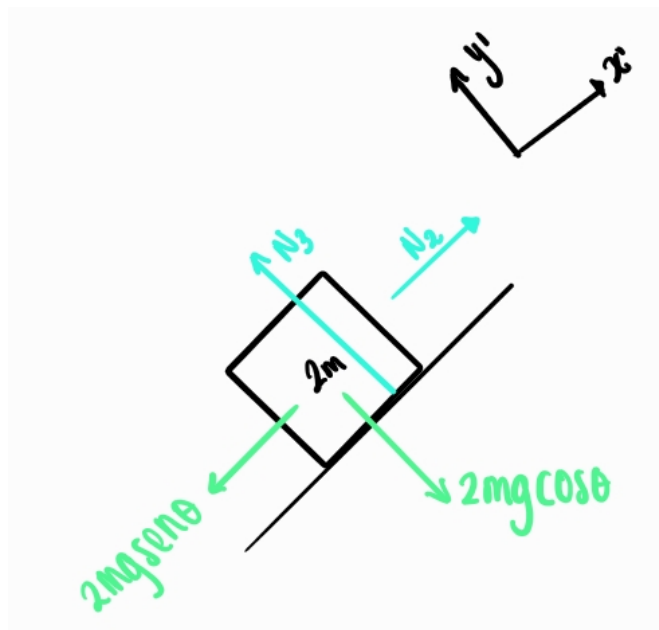
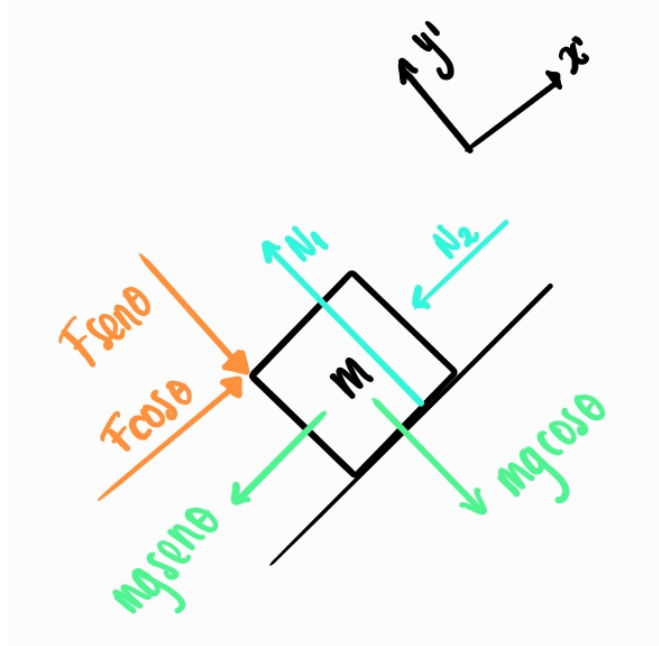


Diagrama de cuerpo libre del bloque de masa $2m$



B) Descomponemos la fuerza F sobre ejes paralelos y perpendicular al plano como se ve en la figura ??:



$$\sum F_{y'} = 0, N_1 - F \sin(\theta) - mg \cos(\theta) = 0, \quad (6)$$

$$\sum F_{x'} = 0, F \cos(\theta) - N_2 - mg \sin(\theta) = 0 \quad (7)$$

De la misma manera, con el diagrama de cuerpo libre del bloque 2m ?? obtenemos las siguientes sumatorias de fuerzas:

$$\sum F_{y'} = 0, N_3 - 2mg \cos(\theta) = 0, \quad (8)$$

$$\sum F_{x'} = 0, N_2 - 2mg \sin(\theta) = 0, \quad (9)$$

Ahora, si sumamos la ecuación 7 con 9 obtenemos la siguiente expresión:

$$F \cos(\theta) - 3mg \sin(\theta),$$

$$\boxed{F = 3mg \tan(\theta)}$$

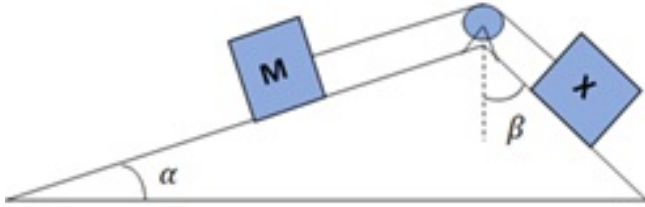
C) De la ecuación 9 obtenemos que

$$\boxed{N_2 = 2mg \sin(\theta)}$$

PROBLEMA 2 (20 PUNTOS)

Un bloque de masa M y otro de masa desconocida X se encuentran conectados a través de una

cuerda ideal. Ambos bloques se encuentran sobre planos inclinados, cuyas inclinaciones (α y β) se indican en la figura. Los coeficientes de fricción estático y cinético de cada plano inclinado y cada bloque tienen los valores μ_s, μ_k , respectivamente, y sus valores son los mismos para los dos bloques. Queremos hallar el máximo valor de X para que el sistema se mantenga en equilibrio.



- A) **(6 puntos)** Dibuje los diagramas de fuerza correspondientes para hallar el máximo valor de X para el cual el sistema se logra mantener en equilibrio sin que X se deslice hacia abajo del plano inclinado donde está ubicado.
- B) **(7 puntos)** Escriba las ecuaciones de fuerza que garantizan condiciones de equilibrio para cada bloque y encuentre el máximo valor de X en términos de M , α y β y uno de los coeficientes de fricción.
- C) **(7 puntos)** Si colocamos ahora una masa X mayor al máximo que garantiza equilibrio, el sistema se empieza a mover. Determine la aceleración en términos de X , M , α , β , g y alguno de los coeficientes de fricción.

SOLUCIÓN

- A) *Diagrama de cuerpo libre del bloque M*

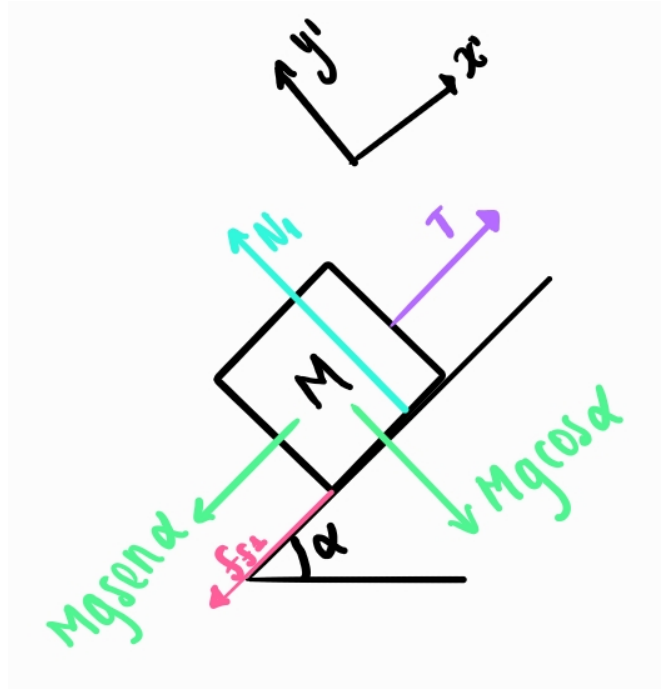
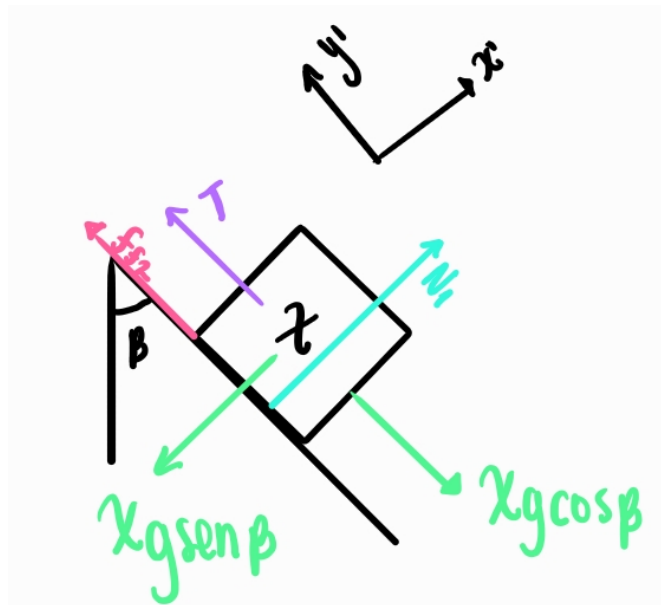


Diagrama de cuerpo libre del bloque X



B) Del diagrama del bloque de masa M:

$$\sum F_{y'} = 0, N_1 - Mg \cos(\alpha) = 0, \quad (10)$$

$$\sum F_{x'} = 0, T - Mg \sin(\alpha) - f_{f1} = 0. \quad (11)$$

Asimismo, sabemos la relación que existe entre la fricción f_{f1} y la fuerza normal N :

$$f_{f1\max} = \mu_s N_1 = \mu_s M g \cos(\alpha). \quad (12)$$

Del diagrama del bloque X

$$\sum F_{y'} = 0, N_2 - X g \sin(\beta) = 0, \quad (13)$$

$$\sum F_{x'} = 0, X g \cos(\beta) - T - f_{f2} = 0. \quad (14)$$

Nuevamente, debemos tener en cuenta la relación existente entre la fricción f_{f2} y la normal N_2 :

$$f_{f2\max} = \mu_s N_2 = \mu_s X g \sin(\beta). \quad (15)$$

Ahora, al sustituir 12 en 11, obtenemos la siguiente expresión:

$$T = M g \sin(\alpha) + \mu_s M g \cos(\alpha). \quad (16)$$

Posteriormente, debemos reemplazar 15 y 16 en 14:

$$X g \cos(\beta) - M g \sin(\alpha) - \mu_s M g \cos(\alpha) - \mu_s X g \sin(\beta) = 0,$$

$$X g (\cos(\beta) - \mu_s \sin(\beta)) = M g (\sin(\alpha) + \mu_s \cos(\alpha)),$$

$$\boxed{X = \frac{M (\sin(\alpha) + \mu_s \cos(\alpha))}{(\cos(\beta) - \mu_s \sin(\beta))}}$$

- C) Si colocamos una masa X mayor que el máximo, el bloque de masa X se desliza hacia abajo y M hacia arriba. Los mismos diagramas de fuerza del numeral A se pueden usar incluyendo 2 hechos: primero, hay aceleración, y segundo, la fuerza de fricción es cinética.

Del diagrama del bloque de masa M

$$N_1 - M g \cos(\alpha) = 0, \quad (17)$$

$$T - M g \sin(\alpha) - \mu_k N_1 = M a. \quad (18)$$

Del diagrama del bloque de masa X

$$N_2 - X g \sin(\beta) = 0, \quad (19)$$

$$Xg\cos(\beta) - T - \mu_k Xg\sin(\beta) = Xa. \quad (20)$$

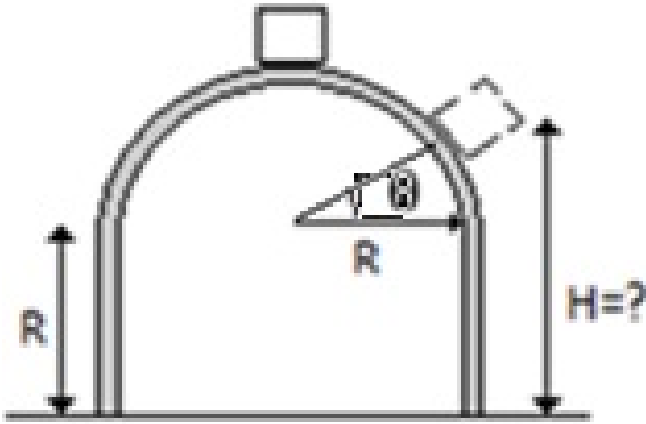
Ahora, si sumamos las ecuaciones 18 y 20 obtenemos la siguiente expresión:

$$Xg\cos(\beta) - Mg\sin(\alpha) - \mu_k Mg\cos(\alpha) - \mu_k Xg\sin(\beta) = (X + M)a,$$

$$\frac{g \left(X\cos(\beta) - M\sin(\alpha) - \mu_k M\cos(\alpha) - \mu_k X\sin(\beta) \right)}{X + M} = a$$

PROBLEMA 3 (20 PUNTOS)

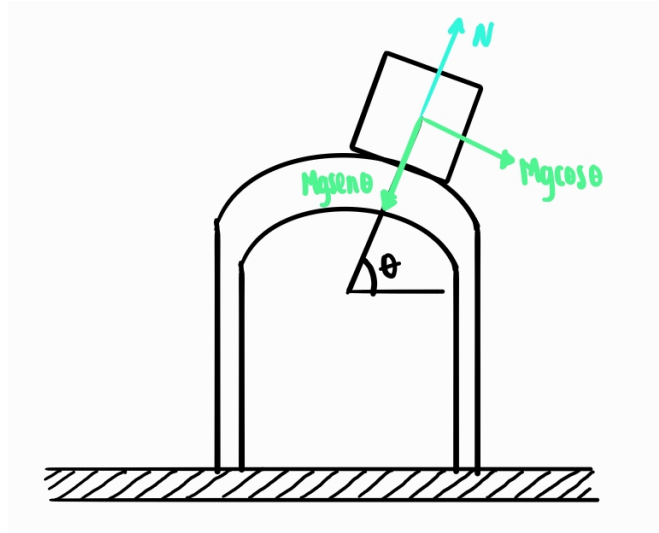
La gráfica muestra una estructura que tiene una parte semicircular de radio R conectada a dos columnas verticales de altura R . La estructura es recubierta con aceite y luego se coloca un bloque en la parte superior como se indica. El bloque luego se desliza, dado que no hay fricción.



- A) (6 puntos) Encuentre el valor de la velocidad del bloque (en términos de g , R y θ) en el instante que se desprende de la estructura.
- B) (9 puntos) Encuentre el ángulo θ al cual el bloque se desprende de la estructura.
- C) (5 puntos) Hallar la altura H , sólo en términos de R , a la cual el bloque pierde contacto con la estructura semicircular.

SOLUCIÓN

- A) Como el bloque realiza un movimiento circular podemos plantear el diagrama de fuerza como lo muestra la siguiente figura:



$$Mg \sin(\theta) - N = M \frac{V^2}{R},$$

al desprenderse el bloque $N = 0$:

$$\boxed{V^2 = gR \sin(\theta)}.$$

B) Usamos la conservación de la energía. Para esto, tomamos como punto de referencia el piso para medir las alturas.

NOTA: $E_i = E_f$ porque no hay fricción

$$E_i = E_f,$$

$$2MgR = (R + R \sin(\theta))Mg + \frac{1}{2}MV^2.$$

Ahora, si reemplazamos la velocidad que encontramos en el numeral anterior:

$$2MgR = (R + R \sin(\theta))Mg + \frac{1}{2}MgR \sin(\theta),$$

$$2MgR = RMg + R \sin(\theta)Mg + \frac{1}{2}MgR \sin(\theta),$$

$$MgR = \frac{3}{2}MgR \sin(\theta),$$

$$MgR = \frac{3}{2}MgR \sin(\theta),$$

$$\frac{2}{3} = \sin(\theta),$$

$$\boxed{\sin^{-1}\left(\frac{2}{3}\right) = \theta}.$$

C) La altura final es

$$H = R + R \operatorname{sen}(\theta),$$

$$H = R + \frac{2}{3}R,$$

$$\boxed{H = \frac{5}{3}R.}$$